

1과목 : 식물병리학

1. 기주 식물이 병원균의 침입에 자극을 받아 방어를 목적으로 생성하는 물질은?
 - ① 파이토독신
 - ② 펙티나아제
 - ③ 지베렐린
 - ④ 파이토알렌식
2. 병원균의 침입방법으로 주로 수공감염 하는 작물의 병은?
 - ① 감자더듬이병
 - ② 보리걸깜부기병
 - ③ 고구마무름병
 - ④ 벼흰잎마름병
3. 배나무붉은별무늬병균의 중간 기주는?
 - ① 매자나무
 - ② 향나무
 - ③ 소나무
 - ④ 쯤썩의 다리
4. 병원균이 기생체 침입 시 군사가 밀집해서 감염역을 만들어 침입하는 것은?
 - ① 뽕나무자주날개무늬병
 - ② 벼깨씨무늬병
 - ③ 사과탄저병
 - ④ 오이젓빛곰팡이병
5. 생물적 방제방법의 가장 큰 장점은?
 - ① 친환경적이다.
 - ② 비용이 많이 들지 않는다.
 - ③ 속효성이다.
 - ④ 잔효성이 길다.
6. 담배모자이크바이러스의 구성 성분 중 병원성을 갖는 것은?
 - ① 핵산
 - ② 단백질
 - ③ 탄수화물
 - ④ 지질
7. 도열병균의 특정 레이스를 어떤 벼 품종에 접종하였더니 병 반 형성이 전혀 없거나 과민성 반응이 나타났다면 이 품종의 저항성으로 옳은 것은?
 - ① 수평 저항성
 - ② 수직 저항성
 - ③ 포장 저항성
 - ④ 레이스 비특이적 저항성
8. 포도나무 노균병균이 월동하는 곳은?
 - ① 곤충의 유충
 - ② 병든 잎
 - ③ 종자
 - ④ 뿌리
9. 향나무에 감염된 배나무붉은별무늬병균의 포자 이름은?
 - ① 여름포자
 - ② 겨울포자
 - ③ 녹포자
 - ④ 분생포자
10. 식물병원 바이러스와 바이로이드의 차이점은?
 - ① 입자내 핵산의 존재 유무
 - ② 핵산의 종류
 - ③ 단백질 외피의 존재 유무
 - ④ 입자내 지질의 존재 유무
11. 저장 곡물에 Aflatoxin 이라는 독소를 생성하는 균은?
 - ① *Aspergillus flavus*
 - ② *Achlya oruzae*
 - ③ *Ascochyta pisi*
 - ④ *Alternaria mali*
12. 토양전반에 의해 발생하는 토양전염병은?
 - ① 벼도열병
 - ② 팔흰가루병

- ③ 오이모잘록병
- ④ 배나무갈색무늬병

13. 담자균류에 의한 깜부기병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 보리걸깜부기병은 화기감염으로 발병한다.
 - ② 보리속깜부기병은 유묘감염으로 발병한다.
 - ③ 옥수수깜부기병은 성묘감염으로 발병한다.
 - ④ 밀비린깜부기병은 화기감염으로 발병한다.
14. 진균의 특징으로 옳지 않은 것은?
 - ① 세포내 핵이 있다.
 - ② 영양체는 주로 균사이다.
 - ③ 번식체는 주로 포자이다.
 - ④ 세포벽은 키틴을 갖지 않는다.
15. 식물 바이러스병을 진단하는 방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 지표식물검정법
 - ② 효소항체검정법
 - ③ 그램염색법
 - ④ PCR법
16. 식물 검역에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 식물에 면역작용이 생기게 하여 병을 방제하는 것
 - ② 농약 등을 사용하여 화학적으로 방제하는 것
 - ③ 열처리 등에 의해 병원균을 박멸하는 것
 - ④ 병원균의 유입을 차단하고자 사전에 검사하여 병을 예방하는 것
17. 수박덩굴쪼김병균이 월동하는 곳은?
 - ① 매개곤충의 알
 - ② 토양
 - ③ 저장고
 - ④ 중간기주
18. 벼 오갈병을 매개하는 곤충은?
 - ① 벼멸구
 - ② 끝동매미충
 - ③ 마름무늬매미충
 - ④ 복숭아혹진딧물
19. 사과검무늬썩음병을 일으키는 병원체는?
 - ① 세균
 - ② 곰팡이
 - ③ 바이러스
 - ④ 파이토플라스마
20. 감자둘레썩음병균이 월동하는 곳은?
 - ① 잎
 - ② 덩이줄기
 - ③ 토양
 - ④ 열매

2과목 : 농림해충학

21. 톱밥같은 배설물을 밖으로 내보내지 않고 수피 속의 갱도에 쌓아 놓아 피해를 발견하기가 어려운 해충은?
 - ① 미끈이하늘소
 - ② 알락하늘소
 - ③ 향나무하늘소
 - ④ 털두꺼비하늘소
22. 다음 중 호흡계의 기문 수가 가장 적은 곤충은?
 - ① 나비 유충
 - ② 나방 유충
 - ③ 모기붙이 유충
 - ④ 딱정벌레 유충
23. 내배엽에서 만들어진 곤충의 소화기관은?

- ① 중장 ② 소낭
③ 전위 ④ 후장
24. 감자나방의 피해에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 감자에 배설물이 나와 있다.
② 어린감자의 생장점을 파고 들어간다.
③ 감자 잎의 표피를 뚫고 들어가 앞뒤 표피만 남긴다.
④ 담배의 뿌리를 가해하고, 밖으로 배설물을 배출한다.
25. 진딧물의 생식방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 다른 곤충과는 달리 태생에 의해서만 번식한다.
② 양성생식과 단위생식을 함께 하며 태생도 한다.
③ 단위생식과 난생에 의해서만 번식한다.
④ 난생과 태생을 번갈아 한다.
26. 온실 재배 토마토에 바이러스병을 매개하는 해충으로 가장 피해를 많이 주는 것은?
① 외줄면충 ② 갈색여치
③ 담배가루이 ④ 목화진딧물
27. 누에의 휴면호르몬이 합성되는 곳은?
① 신경분비세포 ② 카디아카체
③ 알레로파시 ④ 알라타체
28. 다음 중 완전변태를 하지 않는 것은?
① 버들잎벌레 ② 진달래방패벌레
③ 복숭아명나방 ④ 솔수염하늘소
29. 배추좀나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 겨울철에도 월평균기온이 영상 이상이면 발육과 성장이 가능하다.
② 일부 지역에서는 낙하산벌레라고도 한다.
③ 십자화과 채소류를 주로 가해한다.
④ 세대기간이 길어 번식속도가 느리다.
30. 다음 중 유시류에 속하는 것은?
① 낫밭이 ② 하루살이
③ 좀벌이 ④ 툇툇이
31. 솔나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 새로 난 잎을 식해하는 것이 보통이나 밀도가 높으면 묵은 잎도 식해한다.
② 유충이 소나무의 잎을 식해하며 심한 피해를 받은 나무는 고사하기도 한다.
③ 연 1회 발생하고 제5령 충으로 월동한다.
④ 주로 월동 후의 유충기에 식해한다.
32. 다음 중 성충이 과실을 직접 가해하는 해충은?
① 복숭아명나방 ② 배명나방
③ 으름밤나방 ④ 포도유리나방
33. 미각과 관계가 없는 곤충의 기관은?
① 큰턱 ② 작은턱수염
③ 윗입술 ④ 아랫입술수염

34. 버 줄기 속을 가해하여 새로 나온 잎이나 이삭이 말라 죽도록 가해하는 해충은?
① 진딧물 ② 흑명나방
③ 이화명나방 ④ 끝동매미충
35. 다음 중 유충에서 성충까지 입틀의 형태가 변하지 않는 것은?
① 꿀벌 ② 말매미
③ 학질모기 ④ 배추흰나비
36. 다음 중 곤충 표피의 가장 바깥쪽에 있는 것은?
① 원표피 ② 왁스층
③ 기저막 ④ 시멘트층
37. 총채벌레목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 단위생식도 한다.
② 산란관이 잘 발달하여 식물의 조직 안에 알을 낳는다.
③ 불완전변태군에 속한다.
④ 입틀의 좌우가 같다.
38. 한여름 휴한기에 비닐하우스를 밀폐하고 토양온도를 높인 땅속 해충 방제법은?
① 화학적 방제법 ② 환경적 방제법
③ 행동적 방제법 ④ 물리적 방제법
39. 분류학적으로 개미가 속하는 곤충목은?
① 딱정벌레목 ② 총채벌레목
③ 노린재목 ④ 벌목
40. 다음 중 유약호르몬이 분비되는 기관은?
① 더듬이샘 ② 앞가슴샘
③ 알라타체 ④ 카디아카체

3과목 : 재배학원론

41. 다음 중 휴작의 필요 기간이 가장 긴 작물은?
① 벼 ② 고구마
③ 토란 ④ 수수
42. 다음 중 자연교잡률이 가장 낮은 것은?
① 수수 ② 밀
③ 아미 ④ 보리
43. 답압을 진행하면 안 되는 경우는?
① 분얼이 왕성해질 경우
② 유수가 생긴 이후일 경우
③ 월동 전 생육이 왕성할 경우
④ 월동 중 서릿발이 설 경우
44. 식물체에서 기관의 탈락을 촉진하는 식물생장 조절제는?
① 옥신 ② 지베렐린
③ 시토키닌 ④ ABA
45. 화성유도 시 저온·장일이 필요한 식물의 저온이나 장일을

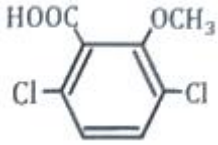
- 대신하는 가장 효과적인 식물호르몬은?
- ① 지베렐린 ② CCC
③ MH ④ ABA
46. 눈이 트려고 할 때 필요하지 않은 눈을 손끝으로 따주는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 적아 ② 환상박피
③ 절상 ④ 휘기
47. 작물의 내동성에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 포복성인 작물이 직립성보다 약하다.
② 세포내의 당함량이 높으면 내동성이 감소된다.
③ 원형질의 수분투과성이 크면 내동성이 증대된다.
④ 작물의 종류와 품종에 따른 차이는 경미하다.
48. 다음 중 중일성 식물은?
- ① 코스모스 ② 토마토
③ 나팔꽃 ④ 국화
49. 풍해를 받았을 경우 작물체에 나타나는 생리적 장애로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 광합성의 감퇴 ② 호흡의 증대
③ 작물체온의 증가 ④ 작물체의 건조
50. 다음 중 작물의 적산온도가 가장 낮은 것은?
- ① 담배 ② 벼
③ 메밀 ④ 아마
51. 다음 중 수종에서 발아가 가장 어려운 작물은?
- ① 벼 ② 상추
③ 당근 ④ 콩
52. 녹체춘화형 식물로만 나열된 것은?
- ① 추파맥류, 봄무 ② 사리풀, 양배추
③ 봄무, 잠두 ④ 완두, 잠두
53. 다음 중 작물의 복토 깊이가 가장 깊은 것은?
- ① 오이 ② 당근
③ 생강 ④ 파
54. 다음 중 CO₂ 보상점이 가장 낮은 식물은?
- ① 밀 ② 보리
③ 벼 ④ 옥수수
55. 다음 중 뿌림골을 만들고 그곳에 줄지어 종자를 뿌리는 방법으로 옳은 것은?
- ① 적파 ② 점파
③ 산파 ④ 조파
56. 벼의 침관수 피해가 가장 크게 나타나는 조건은?
- ① 고수온, 유수, 청수 ② 고수온, 정체수, 탁수
③ 저수온, 정체수, 탁수 ④ 저수온, 유수, 청수
57. 다음 중 동상해 대책으로 틀린 것은?
- ① 방풍시설 설치 ② 파종량 경감

- ③ 토질 개선 ④ 품종 선정
58. 다음 중 식물학상 과실로 과실이 나출된 식물은?
- ① 쌀보리 ② 겉보리
③ 귀리 ④ 벼
59. 다음 중 땅속줄기로 번식하는 작물은?
- ① 베고니아 ② 마
③ 생강 ④ 고사리
60. 다음 중 인과류로만 나열되어 있는 것은?
- ① 사과, 배 ② 복숭아, 자두
③ 무화과, 밤 ④ 감, 딸기
- 4과목 : 농약학**
61. Fenthion 30% 유제를 500배로 희석해서 10a당 144L를 살포하여 해충을 방제하고자 할 때 Fenthion 30% 유제의 소량(mL)은?
- ① 144 ② 188
③ 244 ④ 288
62. 소나무에서 발생하는 솔나방을 방제하는데 주로 사용할 수 있는 유기인제 약제는?
- ① trifluralin ② Fenitrothion
③ chlorothalonil ④ Glufosinate ammonium
63. 살초작용에 따른 제초제의 구분에서 식물체의 뿌리로부터 위쪽으로만 약 성분이 전달되는 제초제는?
- ① 호르몬형 ② 비호르몬형
③ 접촉형 ④ 이행형
64. 전착제에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?
- ① 우리나라에서는 농약의 범주에 속한다.
② 유효성분의 측정은 표면장력으로 확인한다.
③ 농약의 밀도를 높여 균일 살포를 돕는다.
④ 농약의 주성분을 식물체에 잘 확산, 부착시키기 위한 보조제이다.
65. 과실의 착색·숙기촉진을 위하여 주로 사용되는 약제는?
- ① butralin ② Indoxacarb
③ calcium carbonate ④ ethephon
66. Kasugamycin 및 Streptomycin과 같은 살균제의 작용기작은?
- ① 호흡저해 ② 단백질 합성 저해
③ 세포벽 형성 저해 ④ 세포막 형성 저해
67. 농약관리법령상 농약의 방제 대상이 아닌 것은?
- ① 곤충 ② 응애
③ 선충 ④ 천적
68. 식물생장조절제(Plant Growth Regulator; PGR)로 사용되지 않은 농약은?
- ① gibberellic acid ② 1-naphthylacetamide
③ mepiquat chloride ④ monocrotophos

69. 저장 곡류(穀類)에 주로 사용되는 훈증제(fumigant)는?

- ① Triclopyr-TEA ② Procymidone
③ Methyl bromide ④ Alpha-cypermethrin

70. 침투성 제초제로 아래와 같은 구조를 갖는 성분은?



- ① IAA ② 2, 4-D
③ dicamba ④ fluroxypyr

71. 농약 등록을 위한 농약안전성 평가 항목 중 환경생물독성에 해당되는 것은?

- ① 급성독성 ② 어독성
③ 아급성 독성 ④ 신경 독성

72. 비침투성 살균제인 Mancozeb에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기유황계 농약이다. ② 무기유황계 농약이다.
③ 구리화합물이다. ④ 유기수은제 농약이다.

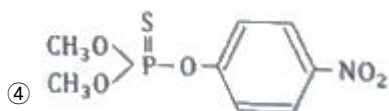
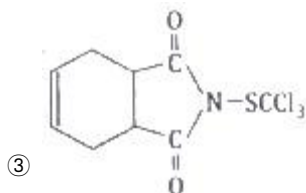
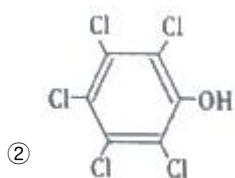
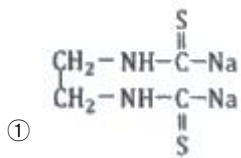
73. Pyrethrin 살충제의 주요 살충기작은?

- ① 원형질독 ② 호흡독
③ 근육독 ④ 신경독

74. 약해의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 농약제제에 불순물의 혼입
② 표준 사용량보다 적게 사용
③ 원제 부성분에 의한 이상발생
④ 동시사용으로 인한 약해

75. Captan(Orthocide)의 구조식은?



76. 벼재배용 농약의 사용량을 고려한 어독성 구분을 위한 아래

식에 대한 설명 중 틀린 것은?

$$Z = \frac{Y}{X}$$

- ① 계산결과 $Z > 5$ 일 경우 I 급으로 구분한다.
② 계산결과 $Z < 0.1$ 일 경우 III 급으로 구분한다.
③ X는 농약등의 어류 LD₅₀이다.
④ Y는 농약등의 논물 중 기대농도치(mg/L, 수심 5cm)이다.

77. 농약관리법령상 고독성 농약에 해당하는 농약의 급성 경구 독성(LF₅₀)은? (단, 농약은 고체이며, 단위는 mg/kg 체중이다.)

- ① 5 미만 ② 5 이상, 50 미만
③ 50 이상, 500 미만 ④ 500 이상

78. 농약 보조제가 아닌 것은?

- ① 용제 ② 계면활성제
③ 중량제 ④ 도포제

79. 농약관리법령상 대립제(GC)의 검사항목은?

- ① 확산성 ② 수화성
③ 분말도 ④ 가비중

80. 다음 중 입자(粒子)의 크기가 가장 큰 제형은?

- ① 입제 ② 분제
③ 수화제 ④ 정제

5과목 : 잡초방제학

81. 다음 중 벼와 광경합이 가장 크게 일어나는 잡초는?

- ① 논둑외풀 ② 올미
③ 쇠털골 ④ 강피

82. 다음 중 사초과 잡초가 아닌 것은?

- ① 독새풀 ② 향부자
③ 올방개 ④ 너도방동사니

83. 상호대립억제작용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 쌍자엽식물에는 있으나 단자엽식물에는 없다.
② 작물과 작물간에는 일어나지 않는다.
③ 타감작용이라고 하기도 한다.
④ 작물은 받아 시에만 피해를 받는다.

84. 잡초 종자의 산포 방법으로 틀린 것은?

- ① 가막사리 : 바람에 잘 날려서 이동함
② 소리쟁이 : 물에 잘 떠서 운반됨
③ 바랭이 : 성숙하면서 흩어짐
④ 메귀리 : 사랑이나 동물 몸에 잘 부착함

85. 2년생 잡초에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 망초, 냉이, 방가지뚱 등이 있다.
② 2년 동안에 생활환을 완전히 끝낸다.
③ 월동기간에 화아가 분화하며 주로 온대지역에서 볼 수

있는 잡초이다.

- ④ 주로 봄과 여름에 발생하여 같은 해 여름과 가을까지 결실하고 고사한다.

86. 잡초의 유용성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토양의 침식을 방지한다.
② 병해충 전파를 막아준다.
③ 토양에 유기물을 공급한다.
④ 상황에 따라 작물로써 활용할 수 있다.

87. 다음 중 지하경으로 번식이 가능한 잡초로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 향부자 ② 올방개
③ 올미 ④ 돌피

88. 발아의 계절성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 습도에 반응하여 발아하는 특성이다.
② 광도에 반응하여 발아하는 특성이다.
③ 온도에 반응하여 발아하는 특성이다.
④ 일장에 반응하여 발아하는 특성이다.

89. 방동사니과 잡초가 아닌 것은?

- ① 참새피 ② 매자기
③ 올방개 ④ 올챙이고랭이

90. 다음 중 잡초의 초형이 가장 작은 것은?

- ① 가막사리 ② 쇠털골
③ 올방개 ④ 피

91. 발 잡초로만 나열되지 않은 것은?

- ① 개비름, 닭의장풀 ② 깨풀, 쯤바랭이
③ 가래, 여뀌바늘 ④ 메귀리, 속속이풀

92. 벼와 피를 구분할 때 주요한 형태적 차이점은?

- ① 앞초와 떡잎의 유무 ② 앞선와 엽초의 유무
③ 엽신과 앞선의 유무 ④ 앞혀와 엽이의 유무

93. 잡초의 밀도가 증가되면 작물의 수량이 감소한다. 이에 따라 어느 밀도 이상으로 잡초가 존재하면 작물의 수량이 현저히 감소되는 수준까지의 밀도를 무엇이라 하는가?

- ① 경제적 허용밀도 ② 잡초허용 한계밀도
③ 잡초허용 최대밀도 ④ 잡초피해 한계밀도

94. 잡초의 생육특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 바랭이, 여뀌는 건조에 대한 내성이 크다.
② 향부자, 별꽃은 토양의 산소 농도가 낮아도 잘 발생한다.
③ 잡초 종자가 무게가 늘어날수록 출아심도가 깊다.
④ 갈퀴덩굴, 독새풀은 주로 비옥한 땅에서 발생하는 습성이 있다.

95. 다음 중 잔디밭에 가장 많이 발생하는 잡초로만 나열된 것은?

- ① 민들레, 명아주 ② 여뀌, 물피
③ 한련초, 개비름 ④ 토끼풀, 꽃다지

96. 잡초의 생장형에 따른 분류로 틀린 것은?

- ① 총생형 : 독새풀 ② 분지형 : 광대나물
③ 포복형 : 가막사리 ④ 직립형 : 명아주

97. 다음 중 포자로 번식하는 것은?

- ① 가래 ② 개구리밥
③ 생이가래 ④ 방동사니

98. 잡초 종자가 휴면하는 원인으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 배의 미숙 ② 생장조절물질의 불균형
③ 물의 투수성 방해 ④ 탄산가스의 결핍

99. 잡초 종자의 모양이 올바르게 연결된 것은?

- ① 포크 모양 : 바랭이, 어저귀
② 낙하산 역활의 솜털 : 망초, 민들레
③ 비늘 모양의 가시 : 명아주, 도깨비바늘
④ 낚시 바늘 모양의 돌기 : 도꼬마리, 달개비

100. 다음 중 발아 적온이 가장 높은 것은?

- ① 메귀리 ② 올챙이고랭이
③ 향부자 ④ 독새풀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	①	①	①	②	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	③	④	②	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	④	②	③	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	③	②	④	④	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	①	①	③	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	④	②	②	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	③	④	②	④	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	②	③	③	②	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	③	①	④	②	④	④	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	②	④	③	③	④	②	②